

0.1 氧及其化合物

0.1.1 单质氧

我们所熟知的氧的单质是氧气和臭氧.

0.1.1.1 O₂

氧气是无色气体, 常压下在 90.2 K 时液化为淡蓝色的液体, 在 54.4 K 时凝固为淡蓝色固体. 氧气微溶于水, 在室温常压下的溶解度大约为 10 mg L⁻¹.

O₂ 的电子结构 O₂ 是少数几种具有偶数个电子而 (在基态下) 保持顺磁性的分子. 基态 O₂ 称作**三线态氧**, 其光谱项记号为 ³Σ_g⁻ (有关光谱项记号的含义请查阅结构化学的相关书籍), 分子轨道表示式为

$$\text{KK}(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2$$

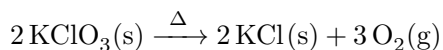
需要注意的是, O₂ 尽管是特殊的, 但它并没有发生 s-p 混杂.

O₂ 的第一激发态又称作**单线态氧**, 其中两个电子成对地占据一个 π_{2p}^{*} 轨道, 其光谱项记号为 ¹Δ_g. O₂ 的第二激发态中, 两个电子自旋反平行地分占 π_{2p}^{*} 轨道, 其光谱项记号 ¹Σ_g⁺.

单线态 O₂ 与基态 O₂ 的能量差为 94.3 kJ · mol⁻¹, 这一跃迁对应于波长为 1240 nm 的近红外光, 因此单线态 O₂ 向基态的跃迁发出暗红色的光. 由于单线态氧向基态的跃迁是自旋禁阻的, 因此气相中的单线态氧的寿命较长, 大约在 54 ~ 86 ms 左右. 在液相中 O₂ 的寿命则在 μs 级别, 并且与溶剂的极性等常规物理性质无关, 而与溶剂在近红外处的吸收密切相关 [1]. 由这一现象可以认为单线态 O₂ 在溶剂中的无辐射跃迁实际上是电子-振动能量转移, 即通过分子间相互作用将跃迁发射的能量转移到溶剂分子上, 使后者的振动能级升高. 因此, 单线态 O₂ 的寿命取决于溶剂的振动能级 (或高倍频和组合频) 是否与跃迁能级匹配. 含有 O-H 和 C-H 键的溶剂, 其振动的倍频恰好落在近红外区内, 因此淬灭速度很快 (例如在 H₂O 中的寿命仅为 2 μs); 而氘代的溶剂则由于有效质量的增加, 振动频率降低, 猝灭速度变慢. 至于不含有 H 原子的溶剂, 例如 CCl₄ 和 CS₂ 等, 由于重原子形成的共价键的振动频率很低, 无法有效接收能量, 因此单线态 O₂ 在其中的寿命可达 ms 量级.

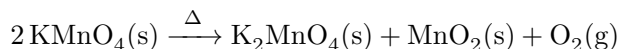
O₂ 的制备 在工业上, 通过液化的方法分离空气中的各组分已经是一项成熟的技术, 因此大量需求 O₂ 的最经济的方法是直接购买氧气罐. 实验室制备氧气主要通过含氧化合物的分解, 通常有如下办法:

i. 热分解 KClO₃. 分解的反应方程式为



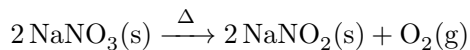
这一反应需要 400 ~ 500 °C 的温度. 如果加入 MnO₂ 作为催化剂, 则温度可以降低到 150 °C, 但产物中会不可避免地出现少量 ClO₂.

ii. 热分解 KMnO₄. 分解的反应方程式为

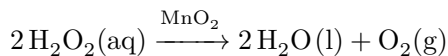


如果所用的 KMnO_4 足够纯, 那么这种办法可以生成非常纯净的 O_2 .

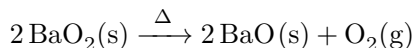
iii. 硝酸盐的热分解. 以 NaNO_3 为例, 分解的反应方程式为



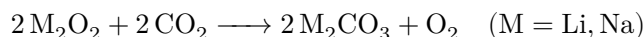
iv. 过氧化物的分解. 典型的有 H_2O_2 在 MnO_2 催化下的分解



或者金属的过氧化物的热分解, 如



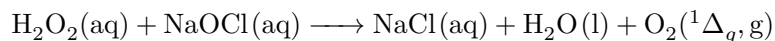
v. 碱金属过氧化物与 CO_2 反应. Na_2O_2 与 CO_2 的反应以前被用于潜水员, 消防员等的供氧设备中, 而宇航密封舱则考虑到重量因素采用 Li_2O_2 . 反应的方程式如下:



这一反应的好处是既产生 O_2 , 又消耗 CO_2 .

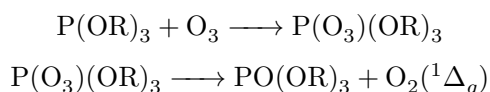
上述反应产生的都是三线态氧. 单线态氧需要特殊的方法制备.

i. 最简单的方法是 H_2O_2 与 NaOCl 的反应:



如果将 Cl_2 通入较浓的 NaOH 与 H_2O_2 的混合液中, 可以看到闪烁的红光. 这是由于两分子单线态氧相互作用后向基态跃迁所致.

ii. 在有机溶剂中, 也可以采用亚磷酸酯和 O_3 在低温下形成加合物后分解的方式制备单线态 O_2 :



固态 O_2 的结构 固态 O_2 具有多种不同的晶型. 这些晶型的存在条件可以参考下面的固态 O_2 的相图.

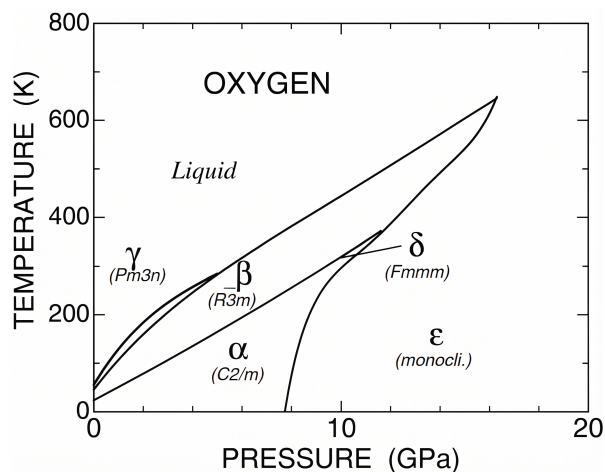


图 1: 固态 O_2 的相图

各固相的晶体结构和它的一些性质如下:

1. α -O₂: 浅蓝色晶体, 属于单斜晶系 [2], 正常大气压下生成于 23.8 K 以下.

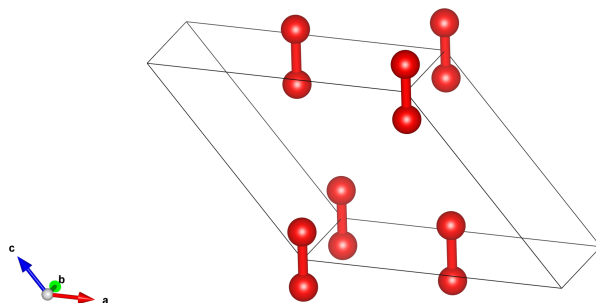


图 2: α -O₂ 的晶体结构 $C12/m1$ $a = 540.3 \text{ pm}$, $b = 342.9 \text{ pm}$, $c = 508.6 \text{ pm}$, $\beta = 132.5^\circ$

2. β -O₂: 淡蓝色至粉红色晶体, 属于三方晶系, 正常大气压下生成于 43.8 K 以下.

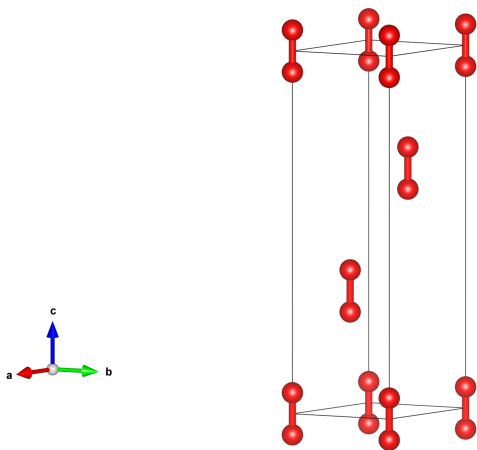


图 3: β -O₂ 的晶体结构 $R\bar{3}m$ $a = b = 284.7 \text{ pm}$, $c = 1022.5 \text{ pm}$, $\beta = 120^\circ$

3. γ -O₂: 淡蓝色晶体, 属于立方晶系, 正常大气压下生成于 54.4 K 以下. 需要注意的是, 下图中的球代表随机取向的 O₂ 分子, 具体的取向方式可以参看 β -F₂ 的结构 (二者具有相同的结构).

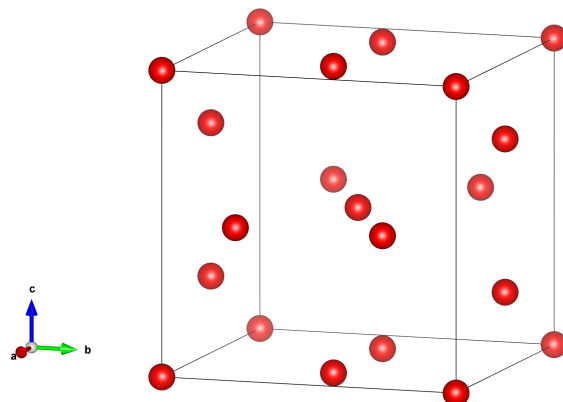


图 4: γ -O₂ 的晶体结构 $Pm\bar{3}n$ $a = b = c = 678 \text{ pm}$

4. δ -O₂: 橙色晶体, 属于正交晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上.

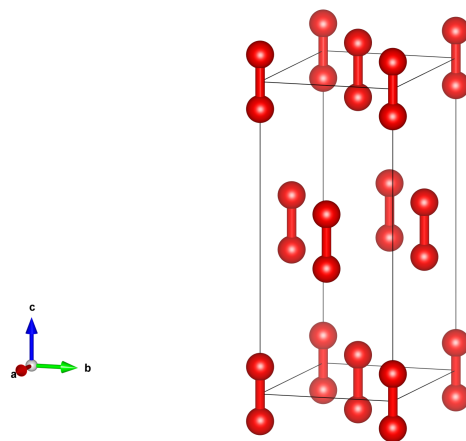


图 5: δ -O₂ 的晶体结构 Fmm $a = 421.5 \text{ pm}, b = 295.7 \text{ pm}, c = 669.0 \text{ pm}$

5. ϵ -O₂: 深红色至黑色晶体, 属于单斜晶系, 室温时生成于 9 GPa 以上. ϵ -O₂ 又被称作**红氧**, 其中含有 O₂ 的四聚体 O₈.

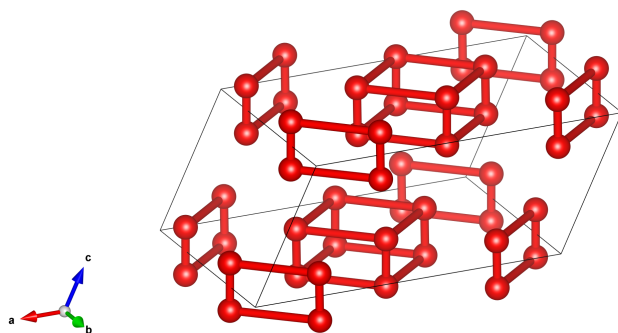


图 6: ϵ -O₂ 的晶体结构 $C12/m1$ $a = 797.0 \text{ pm}$, $b = 563.3 \text{ pm}$, $c = 371.1 \text{ pm}$, $\beta = 149.4^\circ$

可以看到, O₈ 是由四个 O₂ 作用形成的平行六面体簇合分子, 这与 S₈ 有明显区别.

0.1.1.2 O₃

O₃ 俗称臭氧, 室温下为淡蓝色气体, 有淡淡的鱼腥味. 常压下在 161.2 K 时液化为深蓝色液体, 在 80.6 K 时凝固为紫黑色固体¹

低浓度的 O₃ 闻起来像雷雨后的新鲜空气的味道 (闪电会使得大气中的 O₂ 转化为 O₃), 但 O₃ 并不是这种气味的主要来源

O₃ 的结构 O₃ 为折线形分子, 中心O 原子为 sp² 杂化, 键角为 116.8°.O₃ 的 HOMO 轨道系数最大处在两端的O 原子上, 这与其共振式中两端O 原子带形式负电荷也相符合.

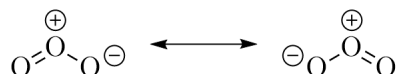
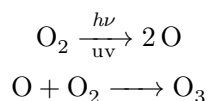


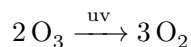
图 7: O₃ 的共振式

自然界中的O₃ 自然界中的O₃ 主要来源于以下途径:



即O₂ 在光照作用下分解生成O 原子,O 原子再与O₂ 化合形成O₃.

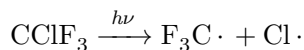
除了O₃ 在光谱的红端 500 ~ 700 nm 处的强烈吸收使其显现蓝色以外, 我们关心得更多的,O₃ 的另一个重要吸收区域位于紫外 220 ~ 290 nm 处,O₃ 吸收这一波长的光后重新分解形成O₂:



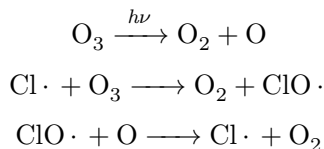
¹值得注意的是,O₃ 和I₂ 是唯二的紫黑色固体单质.

大气中的臭氧层正是因此而将太阳辐射中的紫外线吸收, 保护了地球表面居民们免遭强烈辐射.

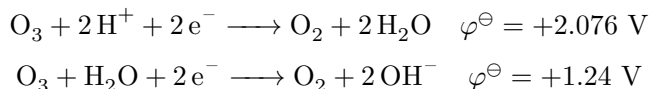
然而, 以氟利昂 CClF_3 为代表的物质对臭氧层有巨大破坏. 它们性质稳定, 进入大气后则被紫外光照射而生成 $\text{Cl}\cdot$:



而 $\text{Cl}\cdot$ 可以催化 O_3 的分解:

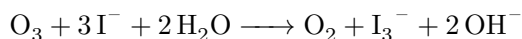


O_3 的反应 O_3 具有强氧化性, 其标准电极电势数据如下:



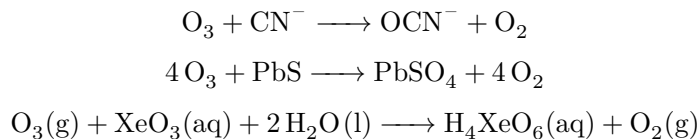
需要注意的是, O_3 作为氧化剂, 还原产物一般为 O_2 .

测定 O_3/O_2 混合气体中 O_3 的含量可以通过碘量法. 在硼酸缓冲液中, O_3 与 I^- 发生如下反应



然后用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 进行返滴定即可. 注意氧化产物为 I_3^- , 而没有进一步被氧化. 这可能是动力学因素导致的.

O_3 作为氧化剂的其它典型反应列举如下:



等等.

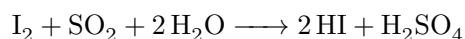
关于 O_3 的另一类重要反应, 即形成臭氧化物 MO_3 的反应, 我们留到后面再叙.

0.1.2 -2 氧化态: 水

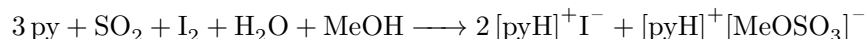
物质 H_2O 水的化学式为 H_2O , 在常温下是无色无味的液体. 在标准大气压下, 水的沸点是 373.15 K, 凝固点是 273.15 K.

0.1.2.1 滴定微量 H_2O 的方法

我们先来介绍测定微量水的方法—Karl Fischer 法. 这一方法的原理是 I_2 氧化 SO_2 时需要定量的水参与反应:



然而, 实际条件下需要加入碱使得反应进行得完全. 一般选用吡啶和甲醇作为辅助试剂, 此时 I_2 与 H_2O 的计量比为 1 : 1, 反应方程式为

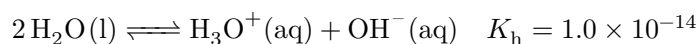


滴定时, 将试样加入甲醇溶液中, 然后用含有 I_2 , SO_2 和吡啶的甲醇溶液 (即 Fischer 试剂) 进行滴定. 过量的 Fischer 试剂显示棕色, 可以作为判断终点的依据.

需要注意的是, 这一方法的计量比很容易被混淆².

0.1.2.2 水的电离与水合质子

我们已经知道水可以进行自耦电离:



除了 H_3O^+ 以外, 还有多种多样的水合质子 $\text{H}_{2n+1}\text{O}_n^+$. 它们的结构如下.

- 1 H_3O^+ . 作为 NH_3 的等电子体, H_3O^+ 也是三角锥型的离子. 它存在于 $[\text{H}_3\text{O}][\text{SbF}_6]$, $[\text{H}_3\text{O}][\text{HSO}_4]$ 等多种晶体中.

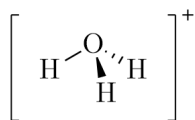


图 8: H_3O^+ 的结构

- 2 H_5O_2^+ . 它存在于多种晶体中, 既有交错式, 也有重叠式.

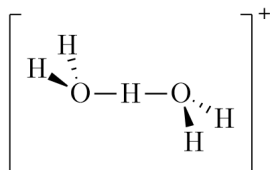


图 9: H_5O_2^+ 的结构

- 3 H_7O_3^+ 和 H_9O_4^+ .

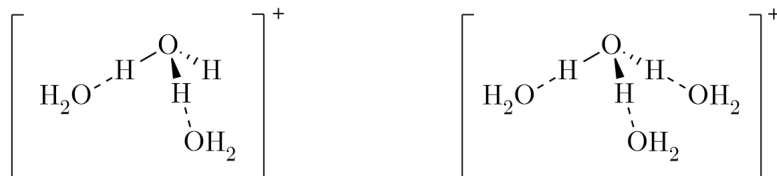


图 10: H_7O_3^+ 和 H_9O_4^+ 的结构

²Fischer 当年发明这一方法时就弄错了计量比, 直到后来才被纠正.

4 $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$. 它最初被发现于笼状阳离子 $[(\text{C}_9\text{H}_{18})_3(\text{NH})_2\text{Cl}]^+$ 在盐酸溶液析出的结晶中. 该固体中的 $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$ 被周围的 Cl^- 离子所稳定. 下面是该笼状阳离子结构和水合氢离子的结构.

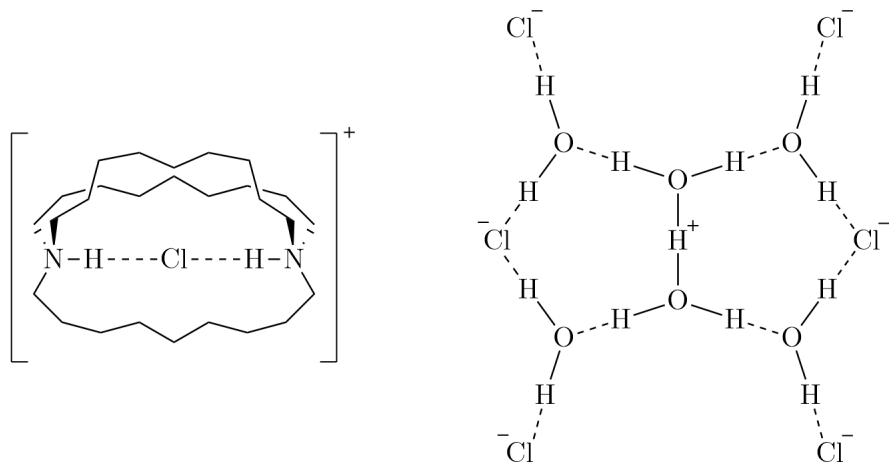


图 11: $[(\text{C}_9\text{H}_{18})_3(\text{NH})_2\text{Cl}]^+$ 和 $\text{H}_{13}\text{O}_6^+$ 的结构

0.1.2.3 各种晶型的冰

我们现在来介绍各种晶型的冰.

1 冰- I_h

冰- I_h 是冰的最常见的晶型, 其晶体结构示意图如下.

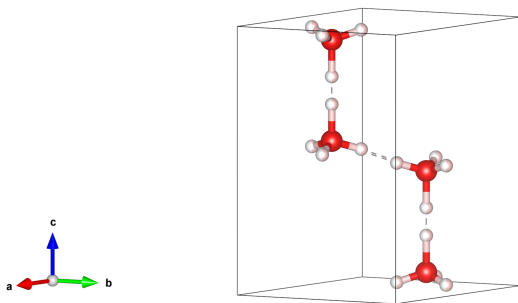


图 12: 冰- I_h 的晶体结构

冰- I_h 中, O 做六方密堆积, 每两个 O 之间有一个 H 原子. 所有 H 都是统计分布的, 它与某一边的 O 形成化学键, 与另一边的 O 形成氢键.

一个值得考虑的问题是冰- I_h 的残余熵. 我们可以推导如下. 考虑到六方冰中 O 原子做六方密堆积排列, 因此 O 的位置就固定不动.

由于固态的冰中存在氢键网络, 每个 O 原子都通过氢键和周围四个 O 原子连接, 因此我们需要做一个假设, 即每个 O 原子周围都有两个 H 与其距离较远, 另外两个与其距离较近. 这对应着 O 形成两根 O-H

化学键和两根 O··H 氢键.

这样, 我们只需要考虑 H 的位置即可. 对于 1 mol 冰中的 2 mol H 原子, 都有两种状态, 即处于两个 O 原子之间离其中某个 O 原子更近的位置. 这样的微观状态数一共有 2^{2N_A} 种.

考虑到 O 原子对 H 原子的位置, 每个 O 原子周围恰好有两个 H 靠近, 两个 H 远离. 这样的概率为

$$P_O = \frac{C_4^2}{2^4} = \frac{3}{8}$$

于是总的微观状态数为

$$\Omega = 2^{2N_A} \cdot (P_O)^{N_A} = \left(\frac{3}{2}\right)^{N_A}$$

于是

$$S = k_B \ln \Omega = R \ln \frac{3}{2} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \approx 3.37 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

冰- I_h 的氢键网络使得其密度小于水. 当冰- I_h 融化时, 约有 $\frac{1}{4}$ 的氢键被破坏, 并且这一比例将随着温度升高而持续增大, 从而使得 H_2O 分子相互靠近, 密度增大. 另一方面, 温度升高将使得分子热运动加剧, 从而使密度减小. 这两个效应的净结果是 H_2O 的密度在 3.98°C 时达到最大.

2 冰- I_c

冰- I_c 的结构与冰- I_h 十分相近, 区别只在于冰- I_c 中的 O 原子做立方最密堆积, 而 H 分布的方式则相同.

0.1.3 -1 氧化态

在 O 的 -1 氧化态中最重要的化合物就是过氧化氢. 其余的过氧化物, 处于内容的连续性的考虑, 放在 1.2.4 中进行介绍.

物质 H_2O_2 过氧化氢, 化学式为 H_2O_2 . 纯净的 H_2O_2 为几乎无色 (带有非常浅的蓝色) 的液体. H_2O_2 可以与 H_2O 任意比例地互溶, 这是由于两者形成氢键的缘故. 实验室中常用的是 3%~30% 的过氧化氢水溶液, 称为双氧水.

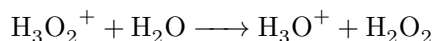
0.1.3.1 H_2O_2 的酸碱性

H_2O_2 是比 H_2O 稍强的酸:



这可能是由于 O 的吸电子效应所致. 另一方面, HOO^- 是比 HO^- 更好的亲核试剂, 因为两个 O 原子的孤对电子排斥使得 HOMO 能量升高.

也正因为 O 的吸电子效应, H_2O_2 的碱性比 H_2O 弱得多. 下面这一反应

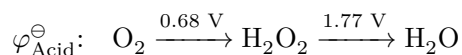


的平衡常数估计在 10^6 以上.

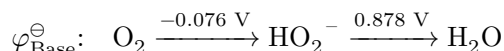
液氨能与 H_2O_2 反应生成白色的 NH_4OOH 固体, 其中含有 NH_4^+ 和 OOH^- 离子, 但熔融时似乎只存在由氢键联系的 NH_3 和 H_2O_2 分子. 这导致其熔点只有 25°C , 明显低于一般的离子化合物.

0.1.3.2 H_2O_2 的氧化还原性

在酸性条件下, H_2O_2 是很好的氧化剂, 但在强氧化剂存在时也可以作为还原剂.

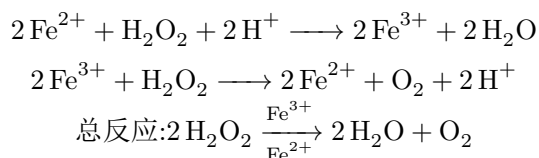


而在碱性条件下, H_2O_2 是中等的氧化剂.



无论是作为氧化剂还是还原剂, H_2O_2 在水溶液体系中都不会引入杂质. 因此, H_2O_2 是实验室中常用的氧化剂.

从标准电极电势看, H_2O_2 容易发生歧化. 这在由催化剂的存在下进行地十分迅速. 事实上, 这一分解反应的催化剂大多是那些处于氧化态时可以氧化 H_2O_2 , 处于还原态时可以被 H_2O_2 氧化的物质. 我们以 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对为例, 催化反应的方程式为

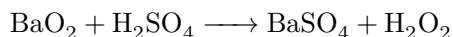


因此, 在酸性溶液中还原电势处于 0.68 V 和 1.77 V 之间的物质理论上均可催化这一反应. 各种过渡金属离子, 例如 Fe^{2+} ,

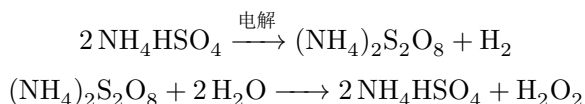
Mn^{2+} , Cr^{3+} 的存在都会加速这一反应. 此外, 光照或加热也可以促使 H_2O_2 分解. 因此需要将其存放在棕色瓶中在避光阴凉处保存, 并加入稳定剂 (常用的有 Na_2SnO_3 , $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 和 8-羟基喹啉等).

0.1.3.3 H_2O_2 的制备

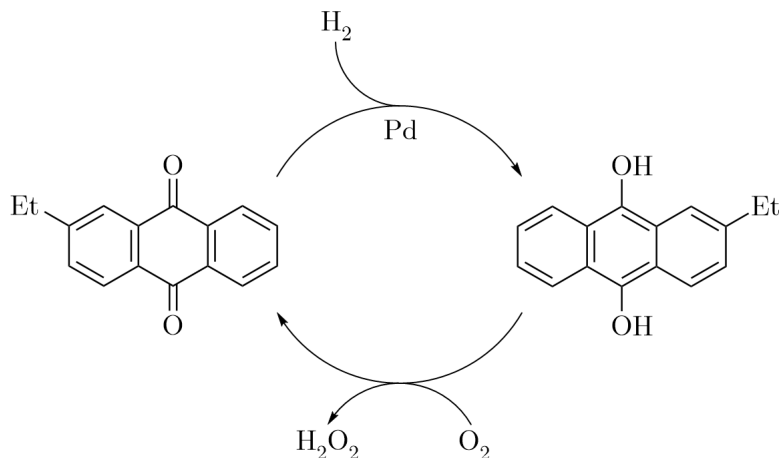
J.L.Thenard 于 1818 年首次通过酸化 BaO_2 的方式后减压蒸除 H_2O 的方式制得了 H_2O_2 .



后来, 人们采用电解-水解法制备 H_2O_2 .



但以上两种方法都已被乙基蒽醌法所取代. 这一方法采用乙基蒽醌和 Pd 作为催化剂, 由 H_2 和 O_2 直接合成 H_2O_2 , 具体反应过程如下.

图 13: 乙基蒽醌法制备 H_2O_2

工业上采取此方法大量地合成 H_2O_2 .

0.1.4 正氧化态: 氧的氟化物

由于氧的高电负性, 几乎只有在与氟形成共价键时才显正价. 典型的物质有 OF_2 , HOF 和 O_2F_2 等.

物质 OF_2 OF_2 是一种无色, 剧毒的气体, 可以冷凝为淡黄色的液体. 纯净的 OF_2 对热稳定, 直到 200°C 才开始分解.

物质 HOF HOF 是一种白色固体, 于 -117°C 熔化为淡黄色液体. HOF 在室温下迅速地分解为 HF 和 O_2 .

物质 O_2F_2 O_2F_2 是一种黄色固体, 于 -154°C 熔化为淡黄色液体. O_2F_2 极不稳定, 甚至在 -160°C 就以每日约 4% 的速度分解.

0.1.4.1 氧的氟化物的结构

不出所料地, OF_2 和 HOF 均为折线形分子. 它们的键角数据如下 (作为对比, 这里一并放上 H_2O 的键角数据):

$$\begin{aligned}\text{OF}_2 \quad \angle(\text{F}-\text{O}-\text{F}) &= 103^\circ \\ \text{HOF} \quad \angle(\text{H}-\text{O}-\text{F}) &= 97^\circ \\ \text{H}_2\text{O} \quad \angle(\text{H}-\text{O}-\text{H}) &= 104.5^\circ\end{aligned}$$

HOF 的键角明显比另外两者更小³. 这一点可以用配体紧密堆积模型⁴(LCP 模型) 进行解释.LCP 模型认为具有两个或多个不同配体的分子中, 配位原子间距等于或接近相应配体半径之和. 对于 HOF 而言, $\text{H}-\text{O}$ 键明

³一种扯淡的解释是 H 和 F 之间的静电吸引作用.

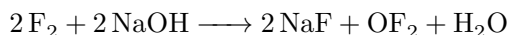
⁴R.J. Gillespie, *Coord. Chem. Rev.* **2000**, 197, 51, [https://doi.org/10.1016/S0010-8545\(99\)00199-X](https://doi.org/10.1016/S0010-8545(99)00199-X),

显短于F-O键,这意味着键角需要更小以满足H与F之间距离为配体半径之和的条件⁵.

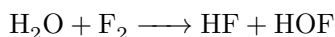
O₂F₂和H₂O₂的结构相似.值得注意的是,O₂F₂中的O-O键长为121.7 pm,明显小于H₂O₂中的147.5 pm;而O₂F₂中的O-F键长为157.5 pm,明显大于OF₂中的140.5 pm.这可能是由于氧原子的孤对电子对σ*(O-F)轨道的超共轭效应削弱O-F键而增强O-O键所致.

0.1.4.2 氧的氟化物的合成

OF₂是上述三种化合物中最稳定的,其制备方式也比较简单,将F₂通入NaOH溶液即可:



没有证据表明OF₂能与水反应生成HOF,因此OF₂严格意义上不能称作次氟酸酐.HOF需要于低温下F₂与H₂O反应得到(最初是在N₂气氛中将F₂缓慢通过碎冰的表面而少量得到的):



而O₂F₂则需要通过对O₂和F₂的混合气体低压放电得到.

0.1.4.3 HOF 的反应

HOF具有强烈的氧化性.典型的反应如下.



鉴于F₂能氧化BrO₃⁻为BrO₄⁻,这很可能就是反应体系中发生的主要反应之一.

0.1.5 复杂价态的含氧阴离子

0.1.5.1 过氧化物

我们主要讨论碱金属的过氧化物.它们都可以视作H₂O₂的盐,其中含有过氧根阴离子O₂²⁻.除了Li₂O₂以外,其它碱金属的过氧化物都有着较好的热稳定性.

物质 Li₂O₂ 过氧化锂,化学式为Li₂O₂,外观为白色晶型固体.Li₂O₂的热稳定性尚可,在195°C以上开始分解为Li₂O.

工业上制备Li₂O₂是让LiOH与H₂O₂反应后减压脱水而得.

物质 Na₂O₂ 过氧化钠,化学式为Na₂O₂,外观为浅黄色粉末状固体.Na₂O₂是Na在过量O₂下燃烧的最终产物,直到约675°C以上才开始分解.

⁵关于LCP模型的更多应用,应该会在后面再提到.

正如上面所说, 直接对 Na_2O 氧化就可以制备 Na_2O_2 . 用这种方法制备 K_2O_2 , Rb_2O_2 和 Cs_2O_2 则较为困难, 因为它们很容易被继续氧化为超氧化物.

过氧化物在工业上作为漂白剂和强氧化剂使用.

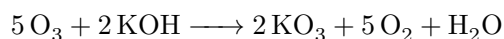
0.1.5.2 超氧化物

超氧化物 MO_2 含有顺磁性的超氧根阴离子 O_2^- . 只有较大的阳离子 (K^+ , Rb^+ , Cs^+) 形成的超氧化物才是较稳定的, 对应的碱金属在足量空气中燃烧的产物即为超氧化物. 而 Na 和 Li 的超氧化物则需要在低温条件下合成. 这再一次说明了极化作用对离子化合物稳定性的影响.

0.1.5.3 臭氧化物

臭氧化物 MO_3 中含有顺磁性的 O_3^- . 它们都是红棕色固体, 其稳定性以 $\text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na}$ 的顺序降低, 而尚且没有制备出 LiO_3 .

制备 MO_3 的最佳方法是将 O_3 与干燥的 MOH 粉末作用, 再用液氨萃取其中的 MO_3 . 以 KO_3 为例, 反应的方程式如下:



这一反应的计量系数比较古怪, 是同位素标记所得出的结果.